Lógica para Computação

Davi Romero de Vasconcelos

Universidade Federal do Ceará em Quixadá, Brasil
daviromero@ufc.br

Sumário

Dedução Natural

Dedução Natural no Estilo Gentzen

Dedução Natural em Gentzen

Dedução Natural no Estilo Fitch

Dedução Natural em Fitch

Nadia - Um Assistente de Provas em Dedução Natural no Estilo Fitch

Sistema de Dedução Natural

- O sistema de Dedução Natural usualmente é apresentado por meio de árvores de derivação, Estilo de Gentzen, ou por meio de caixas, Estilo de Fitch.
- No Estilo de Gentzen, as demonstrações são apresentadas em árvores, nas quais:
  - A raiz da árvore é a conclusão da prova.
  - Os nós intermediários são aplicações de regras de derivação que podem ser de introdução ou eliminação de conectivos.
  - As folhas da árvore são as premissas ou hipóteses que foram introduzidas por regras de derivação e que serão posteriormente descartadas.
- As regras de derivação unem árvores finitas, que são geradas a partir de um conjunto finito de premissas e hipóteses até derivar uma certa conclusão.
- Uma fórmula introduzida como hipótese será representada entre chaves [ ] e numerada, onde o número será usado para indicar o descarte dessa hipótese por uma regra de derivação em algum passo posterior.
- Uma hipótese descartada não pode ser utilizada após a regra que introduziu a hipótese.
- Utilizamos o símbolo $\bot$ como a contradição lógica.

Sistema de Dedução Natural (Estilo Gentzen)

Conjunção Introdução ($\wedge i$)

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge i \qquad \frac{\psi \quad \varphi}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge i$$

$A, B \vdash A \wedge B$

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\wedge \mathsf{i}$$

Conjunção Eliminação ($\wedge e$)

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ \wedge e \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ \wedge e$$

$A \wedge B, C \vdash A \wedge C$

$$\frac{\dfrac{A \wedge B}{A}\wedge \mathsf{e} \qquad C}{A \wedge C}\wedge \mathsf{i}$$

Sistema de Dedução Natural (Estilo Gentzen)

Implicação Eliminação ($\rightarrow e$)

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow e \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow e$$

$A \wedge B, B \rightarrow C \vdash C$

$$\dfrac{\dfrac{A \wedge B}{B}\wedge \text{e} \qquad B \rightarrow C}{C} \rightarrow \text{e}$$

Implicação Introdução ($\rightarrow$i)

$$\frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow i, n$$

$A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$

$$\dfrac{B \rightarrow C \qquad \dfrac{\dfrac{[A]^1 \quad A \rightarrow B}{B} \rightarrow \text{e}}{C} \rightarrow \text{e}}{A \rightarrow C} \rightarrow \text{i, } 1$$

Sistema de Dedução Natural (Estilo Gentzen)

$$(A \vee B) \to C \vdash A \to C$$

Disjunção Introdução ($\vee i$)

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\ \vee i \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}\ \vee i$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^1}{A \vee B}\vee \mathsf{i} \qquad (A \vee B) \to C}{C}\to \mathsf{e}}{A \to C}\to \mathsf{i},\ 1$$

Disjunção Eliminação ($\vee e$)

$$A \to C, B \to C, A \vee B \vdash C$$

$$\dfrac{\dfrac{A \vee B \qquad \dfrac{[A]^1 \quad A \to C}{C}\to \mathsf{e} \qquad \dfrac{[B]^2 \quad B \to C}{C}\to \mathsf{e}}{C}\vee \mathsf{e},\ 1, 2}{}$$

$$\dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \begin{matrix}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \alpha\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[\psi]^m \\ \vdots \\ \alpha\end{matrix}}{\alpha}\ \vee e, n, m$$

Sistema de Dedução Natural (Estilo Gentzen)

Negação Eliminação ($\neg e$)

$$\frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\bot}\,\neg e \qquad \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\bot}\,\neg e$$

$$A, \neg A \vdash \bot$$

$$\frac{A \quad \neg A}{\bot}\,\neg\text{e}$$

Negação Introdução ($\neg i$)

$$\frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\,\neg i, n$$

$$\neg(A \vee B) \vdash \neg A$$

$$\frac{\neg(A \vee B) \quad \dfrac{[A]^1}{A \vee B}\vee\text{i}}{\dfrac{\bot}{\neg A}\neg\text{i, 1}}\neg\text{e}$$

Sistema de Dedução Natural (Estilo Gentzen)

Contradição Eliminação ($\bot e$)

$$\frac{\bot}{\varphi}\ \bot e$$

Redução Ao Absurdo (raa)

$$\frac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^n\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\varphi}\ raa, n$$

$$\vdash A \to (\neg A \to B)$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^1 \quad [\neg A]^2}{\bot}\neg e}{B}\bot e}{\neg A \to B}\to \text{i, 2}}{A \to (\neg A \to B)}\to \text{i, 1}$$

$$\vdash A \vee \neg A$$

$$\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad \dfrac{[A]^2}{A \vee \neg A}\vee \text{i}}{\bot}\neg e}{\neg A}\neg \text{i, 2}}{A \vee \neg A}\vee \text{i}}{\bot}\neg e}{A \vee \neg A}\text{raa, 1}$$

Regras de Dedução Natural em Gentzen

- Todas as regras da Lógica Proposicional e as seguintes regras

$\dfrac{\varphi(a)}{\forall x\varphi(x)}\ \forall I^1$	$\dfrac{\forall x\varphi(x)}{\varphi(t)}\ \forall E^2$
$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x\varphi(x)}\ \exists I^3$	$\dfrac{\exists x\varphi(x) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(a)]\\ \vdots \\ \alpha\end{array}}{\alpha}\ \exists E^4$

[1] a não ocorre em nenhuma hipótese da qual a dedução de $\varphi(a)$ dependa.

[2] x é substituível por t em φ.

[3] x é substituível por t em φ.

[4] a não ocorre em $\exists x\varphi(x)$, nem em α e nem em qualquer outra hipótese da qual a dedução de α dependa que não as já descarregadas pela regra.

Exemplos

Sem a restrição "a não pode ocorrer em φ" e de $\exists x\varphi(x)$, é possível deduzir **incorretamente** que: $\forall x\varphi(x)$

$$\dfrac{\dfrac{\exists x\varphi(x) \quad [\varphi(a)]^1}{\varphi(a)}}{\forall x(\varphi(x))}\,1$$

Sem a restrição "a não pode ocorrer em $\exists x\varphi(x)$" e de $\forall y\exists x(y < x)$, é possível deduzir **incorretamente** que: $\exists x(x < x)$

$$\dfrac{\dfrac{\forall y\exists x(y < x) \quad \dfrac{[a < a]^1}{\exists x(x < x)}}{\exists x(a < x)}}{\exists x(x < x)}\,1$$

Exemplos

Sem a restrição "a não pode ocorrer em qualquer hipótese em que a dedução de α dependa" e de $\exists x\ Par(x)$, $\exists x\ Impar(x)$, é possível deduzir **incorretamente** que: $\exists x(Par(x) \wedge Impar(x))$

$$\dfrac{\exists x\ Par(x) \qquad \dfrac{\exists x\ Impar(x) \qquad \dfrac{\dfrac{[Par(a)]^1 \quad [Impar(a)]^2}{Par(a) \wedge Impar(a)}}{\exists x(Par(x) \wedge Impar(x))}\,2}{\exists x(Par(x) \wedge Impar(x))}\,1}{\exists x(Par(x) \wedge Impar(x))}$$

Exemplo

Prove que $\forall x(H(x) \to M(x)), H(s) \vdash M(s)$

$$\dfrac{H(s) \qquad \dfrac{\forall x(H(x) \to M(x))}{H(s) \to M(s)}}{M(s)}$$

Prove que $\forall x(H(x) \to M(x)), \forall x\ H(x) \vdash \forall x\ M(x)$

$$\dfrac{\dfrac{\forall x\ H(x)}{H(a)} \qquad \dfrac{\forall x(H(x) \to M(x))}{H(a) \to M(a)}}{\dfrac{M(a)}{\forall x\ M(x)}}$$

Exemplo

Prove que $\forall x(H(x) \to M(x)), \forall x \neg M(x) \vdash \forall x \neg H(x)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[H(a)]^1 \quad \dfrac{\forall x(H(x) \to M(x))}{H(a) \to M(a)}}{M(a)} \quad \dfrac{\forall x \neg M(x)}{\neg M(a)}}{\dfrac{\bot}{\neg H(a)}\,1}}{\forall x \neg H(x)}$$

Exemplos

Prove que $\forall x\varphi(x), \forall x\psi(x) \vdash_{DN} \forall x(\varphi(x) \wedge \psi(x))$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\varphi(x)}{\varphi(a)} \quad \dfrac{\forall x\psi(x)}{\psi(a)}}{\varphi(a) \wedge \psi(a)}}{\forall x(\varphi(x) \wedge \psi(x))}$$

Exemplos

Prove que $\exists x(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \vdash_{DN} \exists x\varphi(x) \wedge \exists x\psi(x)$

$$\dfrac{\dfrac{\exists x(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \qquad \dfrac{\dfrac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\varphi(a)}}{\exists x\varphi(x)}\,1}{\exists x\varphi(x)} \qquad \dfrac{\exists x(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \qquad \dfrac{\dfrac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^2}{\psi(a)}}{\exists x\psi(x)}\,2}{\exists x\psi(x)}}{\exists x\varphi(x) \wedge \exists x\psi(x)}$$

Exemplos

Prove que $\exists x \forall y \varphi(x, y) \vdash_{DN} \forall y \exists x \varphi(x, y)$

$$\dfrac{\exists x \forall y \varphi(x, y) \qquad \dfrac{\dfrac{[\forall y \varphi(a, y)]^1}{\varphi(a, b)}}{\exists x \varphi(x, b)}\,1}{\dfrac{\exists x \varphi(x, b)}{\forall y \exists x \varphi(x, y)}}$$

Exemplos

Prove que $\varphi \to \exists x \psi(x) \vdash_{DN} \exists x(\varphi \to \psi(x))$, onde $x \notin VL(\varphi)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\psi(b)}\,3}{\varphi \to \psi(b)}}{\exists x(\varphi \to \psi(x))} \quad \dfrac{}{[\neg(\exists x(\varphi \to \psi(x)))]^1}}{\bot}\,3}{\bot}}{\psi(a)}}{\varphi \to \psi(a)}\,2}{\exists x(\varphi \to \psi(x))} \qquad \dfrac{}{[\neg(\exists x(\varphi \to \psi(x)))]^1}\,1}{\bot}}{\exists x(\varphi \to \psi(x))}$$

$$\dfrac{[\varphi]^2 \quad \varphi \to \exists x \psi(x)}{\exists x \psi(x)}$$

Sistema de Dedução Natural em Fitch

- O sistema de Dedução Natural usualmente é apresentado por meio de árvores, Estilo de Gentzen, ou por meio de caixas, Estilo de Fitch.
- No Estilo de Fitch as demonstrações são apresentadas de forma linear e sequencial, na qual cada uma das linhas da prova é numerada, tem uma afirmação e uma justificativa.
- As justificativas são definidas por serem premissas da prova ou pela aplicação de uma das regras do sistema dedutível de Dedução Natural.
- As subprovas dentro de uma prova maior têm caixas ao redor e servem para delimitar o escopo de hipóteses temporárias.
- Provas podem ter caixas dentro de caixas, ou pode-se abrir outras caixas depois de fechar outras, obedecendo as regras de demonstração.
- Uma fórmula só pode ser utilizada em uma prova em um determinado ponto se essa fórmula aconteceu anteriormente e se nenhuma caixa que contenha essa ocorrência da fórmula tenha sido fechada.

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Regra das premissas

1.	φ	premissa
2.	ψ	premissa
⋮	⋮	⋮
m.	α	premissa
⋮	⋮	⋮

$$A, B \vdash A \wedge B$$

1.	A	premissa
2.	B	premissa
3.	⋮	⋮

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Conjunção Introdução ($\wedge i$)

⋮	⋮	⋮
m.	φ	
⋮	⋮	⋮
n.	ψ	
⋮	⋮	⋮
p.	$\varphi \wedge \psi$	$\wedge$i m,n

⋮	⋮	⋮
m.	ψ	
⋮	⋮	⋮
n.	φ	
⋮	⋮	⋮
p.	$\varphi \wedge \psi$	$\wedge$i m,n

$A, B \vdash A \wedge B$

1.	A	premissa
2.	B	premissa
3.	$A \wedge B$	$\wedge i$ 1,2

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Conjunção Eliminação ($\wedge e$)

⋮	⋮	⋮
m.	$\varphi \wedge \psi$	
⋮	⋮	⋮
p.	φ	$\wedge$e m

⋮	⋮	⋮
m.	$\varphi \wedge \psi$	
⋮	⋮	⋮
p.	ψ	$\wedge$e m

$A \wedge B, C \vdash A \wedge C$

1.	$A \wedge B$	premissa
2.	C	premissa
3.	A	$\wedge e$ 1
4.	$A \wedge C$	$\wedge i$ 3,2

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Implicação Eliminação ($\rightarrow e$)

$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m.	$\varphi \rightarrow \psi$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n.	φ	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
p.	ψ	$\rightarrow$e m,n

$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m.	φ	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n.	$\varphi \rightarrow \psi$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
p.	ψ	$\rightarrow$e m,n

$A, A \wedge B, B \rightarrow C \vdash C$

1.	A	premissa
2.	$A \wedge B$	premissa
3.	$B \rightarrow C$	premissa
4.	B	$\wedge$ e 2
5.	C	$\rightarrow$ e 4,3

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Implicação Introdução (→i)

⋮	⋮	⋮
m.	φ	hipótese
⋮	⋮	⋮
n.	ψ	
n+1.	$\varphi \to \psi$	→i m-n

$$A \to B, B \to C \vdash A \to C$$

1.	$A \to B$	premissa
2.	$B \to C$	premissa
3.	A	hipótese
4.	B	→ e 3,1
5.	C	→ e 4,2
6.	$A \to C$	→ i 3-5

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Disjunção Introdução ($\vee$i)

$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m.	φ	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
p.	$\varphi \vee \psi$	$\vee$i m

$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m.	ψ	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
p.	$\varphi \vee \psi$	$\vee$i m

$$(A \vee B) \to C \vdash A \to C$$

1.	$(A \vee B) \to C$	premissa
2.	A	hipótese
3.	$A \vee B$	$\vee$ i 2
4.	C	$\to$ e 3,1
5.	$A \to C$	$\to$ i 2-4

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Disjunção Eliminação ($\vee$e)

⋮	⋮	⋮
m.	$\varphi \vee \psi$	
m+1.	φ	hipótese
⋮	⋮	⋮
n.	α	
n+1.	ψ	hipótese
⋮	⋮	⋮
p.	α	
p+1.	α	$\vee$e m, (m+1)-n, (n+1)-p

$A \to C, B \to C, A \vee B \vdash C$

1.	$A \to C$	premissa
2.	$B \to C$	premissa
3.	$A \vee B$	premissa
4.	A	hipótese
5.	C	$\to$ e 4,1
6.	B	hipótese
7.	C	$\to$ e 6,2
8.	C	$\vee$ e 3, 4-5, 6-7

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Negação Eliminação (¬e)

⋮	⋮	⋮
m.	φ	
⋮	⋮	⋮
n.	$\neg\varphi$	
⋮	⋮	⋮
p.	$\bot$	¬e m,n

⋮	⋮	⋮
m.	$\neg\varphi$	
⋮	⋮	⋮
n.	φ	
⋮	⋮	⋮
p.	$\bot$	¬e m,n

$A, \neg A \vdash \bot$

1.	A	premissa
2.	$\neg A$	premissa
3.	$\bot$	¬ e 1,2

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Negação Introdução ($\neg$i)

⋮	⋮	⋮
m.	φ	hipótese
⋮	⋮	⋮
n.	$\bot$	
n+1.	$\neg\varphi$	$\neg$i m-n

$\neg(A \vee B) \vdash \neg A$

1.	$\neg(A \vee B)$	premissa
2.	A	hipótese
3.	$A \vee B$	$\vee$ i 2
4.	$\bot$	$\neg$ e 1,3
5.	$\neg A$	$\neg$ i 2-4

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Contradição Eliminação ($\bot e$)

⋮	⋮	⋮
m.	$\bot$	
⋮	⋮	⋮
p.	ψ	$\bot$e m

$\vdash A \to (\neg A \to B)$

1.	A	hipótese
2.	$\neg A$	hipótese
3.	$\bot$	$\neg$ e 1,2
4.	B	$\bot$e 3
5.	$\neg A \to B$	$\to$ i 2-4
6.	$A \to (\neg A \to B)$	$\to$ i 1-5

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Redução Ao Absurdo (raa)

⋮	⋮	⋮
m.	$\neg\varphi$	hipótese
⋮	⋮	⋮
n.	$\bot$	
n+1.	φ	raa m-n

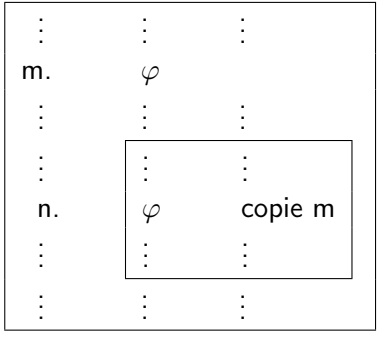
$\vdash A \vee \neg A$

1.	$\neg(A \vee \neg A)$	hipótese
2.	$\neg A$	hipótese
3.	$A \vee \neg A$	$\vee$ i 2
4.	$\bot$	$\neg$ e 3,1
5.	A	raa 2-4
6.	$A \vee \neg A$	$\vee$ i 5
7.	$\bot$	$\neg$ e 6,1
8.	$A \vee \neg A$	raa 1-7

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

$\neg A \vee B \vdash A \to B$

Copie



1.	$\neg A \vee B$	premissa
2.	$\neg A$	hipótese
3.	A	hipótese
4.	$\bot$	$\neg$ e 2,3
5.	B	$\bot$ e 4
6.	$A \to B$	$\to$ i 3-5
7.	B	hipótese
8.	A	hipótese
9.	B	copie 7
10.	$A \to B$	$\to$ i 8-9
11.	$A \to B$	$\vee$ e 1, 2-6, 7-10

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Para Todo Eliminação ($\forall e$)

⋮	⋮	⋮
m.	$\forall x \varphi(x)$	
⋮	⋮	⋮
p.	$\varphi(t)$	$\forall$e m

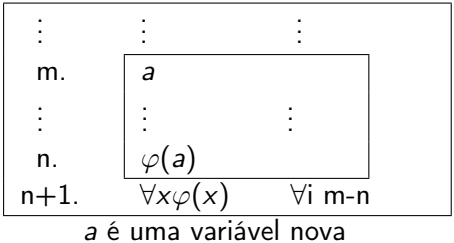
x é substituível por t em φ

$$\forall x(H(x) \to M(x)), H(s) \vdash M(s)$$

1.	$\forall x(H(x) \to M(x))$	premissa
2.	$H(s)$	premissa
3.	$H(s) \to M(s)$	$\forall e$ 1
4.	$M(s)$	$\to e$ 2,3

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Para Todo Introdução ($\forall i$)



a é uma variável nova

$$\forall x(H(x) \to M(x)), \forall x H(x) \vdash \forall x M(x)$$

1.	$\forall x(H(x) \to M(x))$	premissa
2.	$\forall x H(x)$	premissa
3.	a	
4.	$H(a) \to M(a)$	$\forall e$ 1
5.	$H(a)$	$\forall e$ 2
6.	$M(a)$	$\to e$ 5,4
7.	$\forall x M(x)$	$\forall i$ 3-6

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Existencial Introdução ($\exists i$)

⋮	⋮	⋮
m.	$\varphi(t)$	
⋮	⋮	⋮
p.	$\exists x\varphi(x)$	$\exists$i m

x é substituível por t em φ

$$P(a), \exists x P(x) \to B \vdash B$$

1.	$P(a)$	premissa
2.	$\exists x P(x) \to B$	premissa
3.	$\exists x P(x)$	$\exists$ i 1
4.	B	$\to$ e 3,2

Sistema de Dedução Natural (Estilo Fitch)

Existencial Eliminação ($\exists e$)

⋮	⋮	⋮
m.	$\exists x\varphi(x)$	
⋮	⋮	⋮
n.	a $\varphi(a)$	hipótese
⋮	⋮	⋮
p.	α	
p+1.	α	$\exists$e m, n-p

a é uma variável nova

a não ocorre em α

$\forall x(H(x) \to M(x)), \forall x \neg M(x) \vdash \neg\exists x H(x)$

1.		$\forall x(H(x) \to M(x))$	premissa
2.		$\forall x \neg M(x)$	premissa
3.		$\exists x H(x)$	hipótese
4.	a	$H(a)$	hipótese
5.		$H(a) \to M(a)$	$\forall e$ 1
6.		$M(a)$	$\to e$ 4,5
7.		$\neg M(a)$	$\forall e$ 2
8.		$\bot$	$\neg e$ 6,7
9.		$\bot$	$\exists e$ 3, 4-8
10.		$\neg\exists x H(x)$	$\neg i$ 3-9

NADIA - Natural Deduction Proof Assistant

- NADIA é um assistente de provas para auxiliar a verificação de correção de provas lógicas no Sistema de Dedução Natural
  https://sistemas.quixada.ufc.br/nadia
- A ideia central foi verificar as demonstrações de maneira mais próxima possível das demonstrações feitas em papel
- Foi desenvolvido através do Programa de Iniciação à Docência sob a orientação do prof. Davi Romero e com os bolsistas Robson Teixeira e Javel Queiroz. A profa. Viviane Menezes também participa do projeto.
- Foi desenvolvido em Python utilizando a biblioteca Rply
- A linguagem de entrada é no estilo de Fitch (caixas). Mas, é possível gerar código LaTeX nos estilos de demonstração:
  - Fitch (caixas) utilizando o pacote logicproof que são similares ao livro "Lógica em Ciência da Computação" do Huth e Ryan
  - Gentzen (árvores) utilizando o pacote proof que são similares as demonstrações do livro "Logic and Structure" do van Dalen

NADIA - Natural Deduction Proof Assistant

- Os átomos e os predicados são escritos em letras maiúsculas (e.g. A, B, H(x));
- As variáveis são escritas com a primeira letra em minúsculo, podendo ser seguida de letras e números (e.g. x, x0, xP0);
- As fórmulas com o $\forall x$ e $\exists x$ serão representadas por *Ax* e *Ex* ('A' e 'E' seguidos da variável x). Por exemplo, Ax (H(x)−>M(x)) representa $\forall x\ (H(x) \rightarrow M(x))$.
- A ordem de precedência dos quantificadores e dos conectivos lógicos é definida por $\neg, \forall, \exists, \wedge, \vee, \rightarrow$ com alinhamento à direita. Por exemplo:
  - A fórmula ∼A&B−>C representa a fórmula $(((\neg A) \wedge B) \rightarrow C)$;
  - O teorema ∼A|B |- A−>C representa o teorema $((\neg A) \vee B) \vdash (A \rightarrow B)$.
- As regras de inferência serão nomeadas por suas respectivas representações no NADIA. Por exemplo, a introdução da conjunção $\wedge i$ será &i.

Símbolo	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\forall x$	$\exists x$	$\bot$	caixa	$\vdash$
LaTeX	\lnot	\land	\lor	\rightarrow	\forall x	\exists x	\bot	caixa	\vdash
NADIA	∼	&	|	−>	Ax	Ex	@	{}	|−

Figura: Equivalência entre os símbolos da lógica, ANITA e Latex

NADIA - Natural Deduction Proof Assistant

Check » Fitch Gentzen

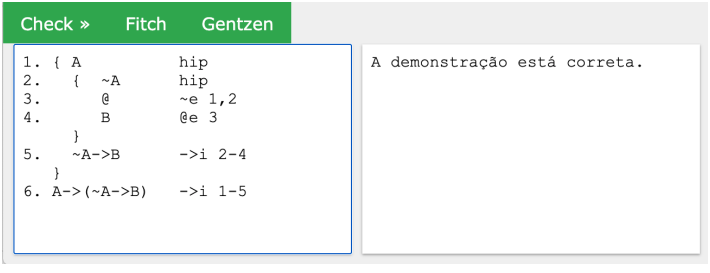
```
1. A -> C        pre
2. B -> C        pre
3. A | B         pre
4. {    A        hip
5.      C        ->e 4,1
   }
6. {    B        hip
7.      C        ->e 6,2
   }
8. C             |e 3, 4-5, 6-7
```

A demonstração está correta.

1.	$A \rightarrow C$	premissa
2.	$B \rightarrow C$	premissa
3.	$A \vee B$	premissa
4.	A	hipótese
5.	C	$\rightarrow e$ 4, 1
6.	B	hipótese
7.	C	$\rightarrow e$ 6, 2
8.	C	$\vee e$ 3, 4-5, 6-7

$$\dfrac{A \vee B \qquad \dfrac{[A]^1 \quad A \rightarrow C}{C} \rightarrow \text{e} \qquad \dfrac{[B]^2 \quad B \rightarrow C}{C} \rightarrow \text{e}}{C} \vee \text{e},\ 1, 2$$

NADIA - Natural Deduction Proof Assistant



1.	A	hipótese
2.	$\neg A$	hipótese
3.	$\bot$	$\neg e$ 1, 2
4.	B	$\bot e$ 3
5.	$\neg A \to B$	$\to i$ 2-4
6.	$A \to (\neg A \to B)$	$\to i$ 1-5

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^{1} \quad [\neg A]^{2}}{\bot}\neg e}{B}\bot e}{\neg A \to B}\to \text{i, } 2}{A \to (\neg A \to B)}\to \text{i, } 1$$

NADIA - Natural Deduction Proof Assistant

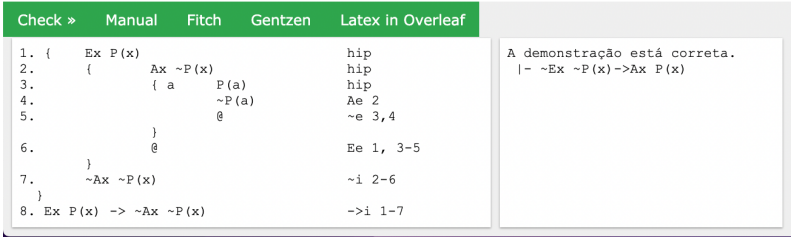
Check »

```
1. A -> C          pre
2. B -> C          pre
3. A | B           pre
4. {    A          hip
5.      C          ->e 4,1
   }
6. {    B          hip
7.      A          copie 4
8.      C          ->e 6,2
   }
9. C               |e 3, 4-5, 6-8
```

```
Os seguintes erros foram
encontrados:

Erro de sintaxe na linha 8:
7.      A       copie 4
   ^, A Fórmula referenciada
para cópia já foi descartada e
não pode ser utilizada.
```

NADIA - Natural Deduction Proof Assistant



1.		$\exists x P(x)$	hipótese
2.		$\forall x \neg P(x)$	hipótese
3.	a	$P(a)$	hipótese
4.		$\neg P(a)$	Ae 2
5.		$\bot$	$\neg e$ 3, 4
6.		$\bot$	$\exists e$ 1,3-5
7.		$\neg\forall x \neg P(x)$	$\neg i$ 2-6
8.		$\exists x P(x) \rightarrow \neg\forall x \neg P(x)$	$\rightarrow i$ 1-7

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x) \rightarrow \neg\forall x \neg P(x)} \rightarrow \text{i, 1}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\neg\forall x \neg P(x)} \neg\text{i, 2}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\bot} \exists\text{e, 3}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\bot} \neg\text{e}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\neg P(a)} \neg\text{e}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\exists x P(x)}\,1}{\forall x \neg P(x)} \forall\text{e}$$

NADIA - Natural Deduction Proof Assistant

Check » | Manual | Fitch | Gentzen | Latex in Overleaf

```
1. {    ~Ex ~P(x)                       hip
2.      {       a
3.              {       ~ P(a)          hip
4.                      Ex ~P(x)        Ei 3
5.                      @               ~e 1,4
                }
6.              P(a)                    raa 3-5
        }
7.      Ax P(x)                         Ai 2-6
   }
8. ~Ex ~P(x) -> Ax P(x)                 ->i 1-7
```

```
A demonstração está correta.
 |- ~Ex ~P(x)->Ax P(x)
```

1.	$\neg\exists x \neg P(x)$	hipótese
2.	a	
3.	$\neg P(a)$	hipótese
4.	$\exists x \neg P(x)$	Ei 3
5.	$\bot$	$\neg e$ 1, 4
6.	$P(a)$	raa 3-5
7.	$\forall x P(x)$	$\forall i$ 2-6
8.	$\neg\exists x \neg P(x) \rightarrow \forall x P(x)$	$\rightarrow i$ 1-7

$$\dfrac{\dfrac{[\neg\exists x \neg P(x)]^{1} \quad \dfrac{[\neg P(a)]^{3}}{\exists x \neg P(x)}\exists \text{i}}{\bot}\neg \text{e}}{\dfrac{P(a)}{\forall x P(x)}\forall \text{i}}\text{raa}, 3$$
$$\dfrac{}{\neg\exists x \neg P(x) \rightarrow \forall x P(x)} \rightarrow \text{i}, 1$$